Modelagem Binária para o Problema de Alocação de Professores a Turmas

Formulação Exata de Base (PLB) — Guideline para Iniciação Científica

1 Definição do Problema

Definição 1 (Problema de Alocação de Professores a Turmas — PAPT)**.** *Sejam P o conjunto de professores e T o conjunto de turmas de um dado período letivo. O PAPT consiste em determinar uma atribuição $\varphi : T \to P$ que associe a cada turma exatamente um professor qualificado, respeitando limites de carga horária individual e evitando conflitos de horário, de forma a maximizar a satisfação agregada das preferências docentes.*

Trata-se de uma variante do *Generalized Assignment Problem* (GAP): diferentemente do problema de atribuição clássico (*Assignment Problem*), aqui um mesmo professor pode ser designado a mais de uma turma, sujeito a uma restrição de capacidade (carga horária).

2 Notação

2.1 Conjuntos

P conjunto de professores, indexado por $i = 1, \ldots, n$;

P_L subconjunto de professores licenciados, afastados ou em licença ($P_L \subset P$);

T conjunto de turmas (seções de disciplina) a alocar, indexado por $j = 1, \ldots, m$ — uma turma pode ocupar mais de um turno semanal (ex.: disciplina de 60h ocupa 2 turnos/semana);

D dias da semana;

H turnos do dia: $H = \{\text{matutino}, \text{vespertino}\}$ (extensível, por exemplo com um turno noturno, sem alterar nenhuma restrição do modelo);

$R = D \times H$ conjunto de turnos semanais, em que cada elemento corresponde à combinação de um dia da semana e um turno do dia;

S conjunto de slots semanais fixos $\tau = (\text{dia}, \text{horário})$, definidos institucionalmente pela coordenação do curso;

$\text{Slots}(j) \subseteq S$ conjunto de slots fixos ocupados pela turma j, fornecidos como dados de entrada;

$\text{tur}(\tau) \in R$ turno semanal ao qual pertence o slot τ;

$\text{Turnos}(j) \subseteq R$ conjunto dos turnos semanais distintos em que a turma j ocorre:

$$\text{Turnos}(j) = \{\text{tur}(\tau) : \tau \in \text{Slots}(j)\};$$

K conjunto de disciplinas, indexado por k — distinto de T porque uma mesma disciplina pode ofertar mais de uma turma (seção) no semestre;

$\text{Disc}(j) \in K$ disciplina à qual a turma j pertence (dado externo).

2.2 Parâmetros

$q_{ij} \in \{0,1\}$, igual a 1 se o professor i é qualificado para lecionar a turma j;

$w_{ij} \in [0,5]$, grau de preferência do professor i pela turma j. Para pares inelegíveis, pode-se definir $w_{ij} = 0$, uma vez que a restrição de elegibilidade impede que esses pares sejam selecionados;

h_j carga horária semanal da turma j, em horas;

$h_i^{\min}, h_i^{\max}$ carga horária semanal mínima e máxima do professor i. Na prática institucional considerada, esses limites são 8 e 16 horas semanais, respectivamente;

$a_{ij} \in \{0,1\}$, igual a 1 se o professor i está disponível em todos os slots de Slots(j), isto é,

$$a_{ij} = 1 \iff \text{Slots}(j) \cap \text{Indisponibilidade}_i = \emptyset;$$

$e_{ij} = q_{ij}a_{ij} \in \{0,1\}$, elegibilidade combinada do professor i para a turma j, calculada no pré-processamento;

$F(x)$ preferência total da alocação:

$$F(x) = \sum_{i \in P} \sum_{j \in T} w_{ij} x_{ij};$$

$C(z)$ número total de turnos semanais ocupados por professores:

$$C(z) = \sum_{i \in P} \sum_{r \in R} z_{ir}.$$

2.3 Variáveis de decisão

$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ j \in T,$
onde $x_{ij} = 1 \iff$ o professor i é alocado à turma j;

$z_{ir} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ r \in R,$
onde $z_{ir} = 1 \iff$ o professor i tem aula em pelo menos uma turma no turno r;

$g_{ik} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ k \in K,$
onde $g_{ik} = 1 \iff$ o professor i leciona ao menos uma turma da disciplina k;

$\underline{s} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$,

$\overline{g} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

x_{ij} é a variável central do modelo, indicando a alocação efetiva. z_{ir} registra os turnos em que cada professor precisa comparecer à universidade e permite medir a compactação da distribuição semanal. g_{ik} registra se o professor leciona ao menos uma turma da disciplina k, sem contar seções paralelas como disciplinas diferentes. A variável $\underline{s}$ representa o piso de satisfação entre os professores fora de P_L, enquanto $\overline{g}$ representa o maior número de disciplinas distintas atribuído a qualquer professor.

3 Formulação Matemática

O modelo é resolvido por otimização lexicográfica em quatro estágios. Essa estratégia substitui os pesos artificiais da função objetivo por prioridades explícitas: nenhum critério secundário pode piorar o valor ótimo de um critério prioritário.

$$
\begin{aligned}
\text{(PAPT-1)} \qquad \max \quad & F(x) = \sum_{i \in P} \sum_{j \in T} w_{ij} x_{ij} && && (1)\\
\text{s.a.} \quad & \sum_{i \in P} x_{ij} = 1, && \forall j \in T, && (2)\\
& x_{ij} \le e_{ij}, && \forall i \in P,\ j \in T, && (3)\\
& h_i^{\min} \le \sum_{j \in T} h_j x_{ij} \le h_i^{\max}, && \forall i \in P \setminus P_L, && (4)\\
& \underline{s} \le \sum_{j \in T} w_{ij} x_{ij}, && \forall i \in P \setminus P_L, && (5)\\
& x_{ij} \le g_{i,\mathrm{Disc}(j)}, && \forall i \in P,\ j \in T, && (6)\\
& g_{ik} \le \sum_{j \in T:\, \mathrm{Disc}(j) = k} x_{ij}, && \forall i \in P,\ k \in K, && (7)\\
& \overline{g} \ge \sum_{k \in K} g_{ik}, && \forall i \in P, && (8)\\
& \sum_{j:\, \tau \in \mathrm{Slots}(j)} x_{ij} \le 1, && \forall i \in P,\ \tau \in S, && (9)\\
& x_{ij} \le z_{ir}, && \forall i \in P,\ j \in T,\ r \in \mathrm{Turnos}(j), && (10)\\
& z_{ir} \le \sum_{j \in T:\, r \in \mathrm{Turnos}(j)} x_{ij}, && \forall i \in P,\ r \in R, && (11)\\
& x_{ij} \in \{0,1\}, && \forall i \in P,\ j \in T, && (12)\\
& z_{ir} \in \{0,1\}, && \forall i \in P,\ r \in R, && (13)\\
& g_{ik} \in \{0,1\}, && \forall i \in P,\ k \in K. && (14)
\end{aligned}
$$

A primeira etapa determina o valor ótimo $F^\star$ da soma das preferências. Na segunda etapa, acrescenta-se a restrição $F(x) = F^\star$ e maximiza-se $\underline{s}$, obtendo $\underline{s}^\star$. Na terceira, fixam-se também $F(x) = F^\star$ e $\underline{s} = \underline{s}^\star$, e minimiza-se

$$C(z) = \sum_{i \in P} \sum_{r \in R} z_{ir},$$

obtendo $C^\star$. Na quarta etapa, fixam-se ainda $C(z) = C^\star$ e minimiza-se $\overline{g}$. Assim, a ordem de prioridade é: (1) maximizar a preferência total; (2) maximizar a menor satisfação; (3) minimizar o total de turnos utilizados; (4) minimizar o maior número de disciplinas distintas atribuído a um professor. Em cada estágio, os valores ótimos anteriores são preservados como igualdades no modelo seguinte.

Essa formulação não usa pesos ϵ, ρ ou ϕ. As ligações reversas (7) e (11), combinadas com as ligações diretas, fazem com que g_{ik} e z_{ir} assumam valor 1 se, e somente se, houver a respectiva alocação. A restrição de carga mínima implica que todo professor em $P \setminus P_L$ recebe carga positiva quando $h_i^{\min} > 0$; por isso, o piso de satisfação é aplicado a esse conjunto.

4 Interpretação das Restrições

- **(2) Cobertura.** Garante que toda turma seja atribuída a exatamente um professor.

- **(3) Elegibilidade.** Impede que um professor seja designado a uma turma para a qual não é qualificado ou não está disponível em todos os slots exigidos. O parâmetro $e_{ij} = q_{ij}a_{ij}$ reúne essas duas condições no pré-processamento.

- **(4) Capacidade de horas.** Restringe a carga semanal de cada professor em $P \setminus P_L$ ao intervalo $[h_i^{\min}, h_i^{\max}]$.

- **(5) Piso de satisfação.** Impõe que $\underline{s}$ não ultrapasse a satisfação de nenhum professor em $P \setminus P_L$. Ao maximizar $\underline{s}$ no segundo estágio, maximiza-se a menor satisfação nesse conjunto, sem reduzir a soma ótima das preferências.

- **(6)–(7) Ligação turma–disciplina.** A ligação direta ativa g_{ik} quando o professor assume uma turma da disciplina k. A ligação reversa impede que $g_{ik} = 1$ quando nenhuma turma dessa disciplina foi atribuída ao professor. Em conjunto, as duas desigualdades representam exatamente a condição lógica pretendida.

- **(8) Teto de disciplinas.** Faz com que $\overline{g}$ seja pelo menos o número de disciplinas distintas de cada professor. Minimizar $\overline{g}$ no quarto estágio minimiza o maior desses números.

- **(9) Conflito de horário.** Impede que um professor seja atribuído a duas turmas que compartilhem o mesmo slot semanal τ.

- **(10)–(11) Compactação por turnos.** A ligação direta exige $z_{ir} = 1$ se o professor assume uma turma que ocorre no turno r. A ligação reversa exige $z_{ir} = 0$ quando nenhuma turma atribuída a esse professor ocorre no período. Portanto, $\sum_{i,r} z_{ir}$ conta exatamente os turnos professor-turno ocupados e é minimizado no terceiro estágio.

Exemplo de verificação. Considere um professor i alocado a duas turmas de 60h ($h_j = 4$, 2 turnos semanais cada). Se ambas ocorrem às terças e quintas (ainda que em horários diferentes, como 9h30–11h30 e 13h30–15h30), então:

- $\text{Slots}(j_1) = \{(\text{Terça}, 9\text{h}30), (\text{Quinta}, 9\text{h}30)\}$ e $\text{Slots}(j_2) = \{(\text{Terça}, 13\text{h}30), (\text{Quinta}, 13\text{h}30)\}$;

- Os períodos correspondentes via $\text{tur}(\tau)$ são $\text{Turnos}(j_1) = \{\text{Terça-matutino}, \text{Quinta-matutino}\}$ e $\text{Turnos}(j_2) = \{\text{Terça-vespertino}, \text{Quinta-vespertino}\}$.

Pelas restrições (10) e (11), as variáveis auxiliares z_{ir} assumem valor 1 exatamente nos quatro períodos distintos em que o professor possui aulas (Terça-matutino, Quinta-matutino, Terça-vespertino, Quinta-vesp
No terceiro estágio, o modelo minimiza o total de períodos professor-período ocupados, sem alterar a preferência total ótima nem o piso de satisfação ótimo.

5 Instância Reduzida

$P = \{Ana\ Lucia,\ Pamela,\ Elinaldo\}$

$T = \{EXA\ 806\ T01,\ EXA\ 806\ T02,\ TEC\ 217\ TP01,\ TEC\ 217\ TP02\}$

$K = \{EXA\ 806,\ TEC\ 217\}$

$S = \{(Segunda, 7:30),\ (Segunda, 9:30),\ (Segunda, 13:30),\ (Segunda, 15:30),\ (Segunda, 17:30),\ (Tera, 7:30),\ (Tera, 9:30),\ (Tera, 13:30),\ (Tera, 15:30),\ (Tera, 17:30),\ (Quarta, 7:30),\ (Quarta, 9:30),\ (Quarta, 13:30),\ (Quarta, 15:30),\ (Quarta, 17:30),\ (Quinta, 7:30),\ (Quinta, 9:30),\ (Quinta, 13:30),\ (Quinta, 15:30),\ (Quinta, 17:30),\ (Sexta, 7:30),\ (Sexta, 9:30),\ (Sexta, 13:30),\ (Sexta, 15:30),\ (Sexta, 17:30),\}$

$D = \{Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta\}$

5.1 Mapeamento turma–disciplina, turnos e períodos

j	Disc(j)	Slots(j)	Turnos(j)	h_j
EXA806-T01	EXA806	{(Seg,17:30), (Qua,17:30)}	{Seg-vesp, Qua-vesp}	4
EXA806-T02	EXA806	{(Ter,9:30), (Qui,9:30)}	{Ter-mat, Qui-mat}	4
TEC217-TP01	TEC217	{(Seg,13:30), (Qua,13:30)}	{Seg-vesp, Qua-vesp}	4
TEC217-TP02	TEC217	{(Ter,15:30), (Qui,15:30)}	{Ter-vesp, Qui-vesp}	4

Convenção: tur(τ) é matutino se o slot começa antes das 12h e vespertino caso contrário. Os resultados a seguir não dependem de onde se classifica o slot das 17h30, pois a T01 é sempre da Ana.

5.2 Qualificação, disponibilidade e elegibilidade (q_{ij}, a_{ij}, $e_{ij} = q_{ij}a_{ij}$)

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=0 $\Rightarrow$ e=0
Pamela	q=1, a=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1
Elinaldo	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1

Pamela tem indisponibilidade pessoal às segundas-feiras; como EXA806-T01 e TEC217-TP01 ocupam esse dia, $a_{ij} = 0$ para as duas, mesmo com $q_{ij} = 1$. Logo, ela é qualificada, mas não elegível.

5.3 Preferências (w_{ij}, escala de 0 a 5)

A tabela apresenta as preferências docentes para os pares elegíveis. O símbolo "–" indica um par inelegível, para o qual se define $w_{ij} = 0$ na função objetivo. Como a restrição de elegibilidade impõe $x_{ij} = 0$ nesses casos, essa convenção não altera o valor da preferência total.

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	4	5	–	–
Pamela	–	4	–	3
Elinaldo	–	–	5	1

5.4 Parâmetros da instância reduzida

A instância reduzida utiliza uma escala de carga horária proporcional à faixa institucional de referência [8, 16]. Como as cargas horárias foram reduzidas pela metade, os limites de cada professor são:

- $h_i^{\min} = 4$ horas semanais;
- $h_i^{\max} = 8$ horas semanais;
- $\forall i \in P \setminus P_L$.

Nesta instância, considera-se $P_L = \emptyset$, de modo que todos os professores estão sujeitos aos limites de carga horária.

5.5 Viabilidade das combinações

As restrições de cobertura e elegibilidade determinam previamente a alocação de EXA806-T01 para Ana Lúcia e de TEC217-TP01 para Elinaldo. Restam, portanto, quatro combinações possíveis para as turmas EXA806-T02 e TEC217-TP02.

A restrição de capacidade exige que cada professor receba entre 4 e 8 horas semanais. Nenhuma das combinações consideradas viola a restrição de conflito por slot; a viabilidade depende, portanto, também do cumprimento dos limites individuais de carga horária.

Tabela 1: Carga horária semanal por combinação e viabilidade

Combinação	Ana Lúcia	Pamela	Elinaldo	Viável?
1 — T02→Ana, TP02→Pamela	8	4	4	Sim
2 — T02→Ana, TP02→Elinaldo	8	0	8	Não: Pamela abaixo da carga mínima
3 — T02→Pamela, TP02→Pamela	4	8	4	Sim
4 — T02→Pamela, TP02→Elinaldo	4	4	8	Sim

A Combinação 2 é inviável porque Pamela recebe carga horária igual a zero, violando a carga mínima de 4 horas semanais. As demais combinações respeitam os limites de carga horária de todos os professores.

5.6 Avaliação lexicográfica das soluções viáveis

As duas turmas previamente determinadas contribuem com uma preferência total de $4 + 5 = 9$ em todas as combinações. A avaliação das soluções considera os quatro critérios na ordem de prioridade definida na formulação: maximizar a preferência total F; maximizar o piso de satisfação $\underline{s}$; minimizar o número total de turnos professor-turno ocupados $C(z)$; e minimizar o teto de disciplinas distintas $\overline{g}$.

Tabela 2: Comparação das combinações pelos critérios lexicográficos

Combinação	Viável	Preferência total F	Piso $\underline{s}$	Turnos ocupados $C(z)$	Teto $\overline{g}$
1 — Ana / Pamela	Sim	**17**	3	8	1
2 — Ana / Elinaldo	Não	–	–	–	–
3 — Pamela / Pamela	Sim	16	4	8	2
4 — Pamela / Elinaldo	Sim	14	4	8	1

Na primeira etapa, a Combinação 1 é ótima porque obtém $F = 17$, superior a $F = 16$ na Combinação 3 e a $F = 14$ na Combinação 4. Como a preferência total é o critério prioritário, nenhuma melhoria nos critérios secundários pode justificar a escolha de uma solução com preferência total inferior.

Na Combinação 1, as alocações são EXA806-T01 e EXA806-T02 para Ana Lúcia, TEC217-TP02 para Pamela e TEC217-TP01 para Elinaldo. A preferência total é

$$F = 4 + 5 + 3 + 5 = 17.$$

Ana Lúcia ocupa quatro turnos semanais, enquanto Pamela e Elinaldo ocupam dois turnos cada. Portanto,

$$C(z) = 4 + 2 + 2 = 8.$$

As satisfações individuais são 9 para Ana Lúcia, 3 para Pamela e 5 para Elinaldo. Logo,

$$\underline{s} = \min\{9, 3, 5\} = 3.$$

Cada professor leciona apenas uma disciplina distinta nessa combinação. Consequentemente,

$$\overline{g} = 1.$$

A Combinação 3 apresenta um piso de satisfação maior, $\underline{s} = 4$, mas sua preferência total é 16. Como esse valor é inferior a 17, ela não pode substituir a Combinação 1 na otimização lexicográfica. O exemplo evidencia que os critérios secundários são avaliados somente entre soluções que preservam os valores ótimos dos critérios prioritários.

6 Melhorias Futuras

- **Sobreposição Parcial de Horários**. Não há nada no modelo que trate casos em que os turnos se sobrepõe apenas parcialmente (um horário às 13:30 e uma turma de 2 horas e um horário as 13:30 em uma turma de 3 horas).
- **Teórica-Prática**. Não há nada no modelo que pense a relação turma teórica-prática na UEFS.
- **Equidade além do piso maximin**. A formulação já incorpora o critério maximin lexicográfico para a satisfação mínima dos professores fora de P_L. Como extensão, pode-se estudar outros indicadores de equidade, por exemplo, a dispersão entre satisfações individuais.

7 Revisão Crítica e Refinamentos do Modelo

7.1 Formulações de Programação Inteira para Alocação Professor-Turma

Em essência, o PAPT trata-se de uma variante do Problema de Designação Generalizada [1], que diferentemente do problema de designação clássico, aqui um mesmo agente(professor) pode ser designado a mais de um evento (turma), pré-definido, fixo e sujeito a restrições de capacidade (carga horária).

Em termos de complexidade, esse tipo de problema é classificado como NP-Difícil [5]. Qualquer solução manual é uma tarefa difícil, que consome uma considerável parcela de tempo do funcionário responsável e, muitas das vezes, pode gerar soluções insatisfatórias com relação a vários aspectos que podem ser extremamente específicos.

Essa especificidade fica ainda mais evidente quando lidamos com o escopo universitário, que por natureza possue restrições difíceis de padronizar. Formulações de programação inteira para esse tipo de problema em instituições de ensino superior já foram amplamente exploradas na literatura. Daskalaki, Birbas e Housos (2004) [3] apresentam uma das formulações de referência para o problema de *university timetabling*, suficientemente flexível para acomodar múltiplos aspectos simultaneamente: alocação de períodos consecutivos, grade completa, sessões repetitivas (como aulas de laboratório) e preferências de horário e de sala dos professores. Nogueira (2018) [8] aplica formulação semelhante a um caso real brasileiro (ICEA/UFOP), com variável de decisão indexada simultaneamente por professor, disciplina, turma, dia e horário ($x_{p,m,t,d,h}$), com função objetivo voltada à minimização do número de dias letivos de cada professor.

O modelo aqui proposto (PAPT) se diferencia dessas duas formulações em um ponto central: o horário de cada turma não é decidido pelo modelo, mas tratado como parâmetro de entrada (Slots(j)), definido previamente pela coordenação do curso. Essa escolha não decorre de uma limitação da abordagem, mas de uma característica observada no processo real da UEFS: a grade de horários já se encontraconsolidada pelo colegiado antes da etapa de alocação docente, restando ao coordenador de área apenas a decisão de qual professor assume cada turma. Esse recorte reduz a variável de decisão de três ou mais índices, como em [8], para apenas dois (x_{ij}), com impacto direto sobre a dimensão do espaço de busca.

7.2 Casos Reais em Universidades Brasileiras

As universidades brasileiras têm autonomia para gerir a sua distribuição de turmas, horários e professores. Logo, mesmo sujeitas às mesmas diretrizes gerais (MEC) ainda há bastante diversidade no fluxo de decisões que levam à configuração atual de um semestre.

Em seu trabalho [6] não apenas criou uma modelagem sofisticada utilizando programação inteira, como implementou um software, que substituiu o software pago que era utilizado pelos coordenadores da instituição de ensino em Minas Gerais. O software implementado não só comtemplava todas as particularidades do corpo docente da instituição como também provou-se mais eficiente ao reduzir o número de revisões manuais para basicamente zero.

Nesse caso, porém, cada matéria já vem pronto no arquivo de entrada, como dado, não como decisão. Ou seja, esse modelo resolve exatamente a metade complementar do PAPT, uma vez que a alocação professor-disciplina já está decidida *a priori*, e apenas a dimensão temporal permanece em aberto, oque representa exatamente o par de decisões que, no caso da UEFS, ocorre na ordem inversa. Essa correspondência de papéis reforça que a separação entre *quem leciona* e *quando ocorre*, adotada neste trabalho, não é uma simplificação isolada, mas um recorte recorrente na literatura aplicada brasileira.

Já [4] trata um caso de escala comparável à de um único departamento(Departamento de Tecnologias e Linguagens, UFRRJ), e incorpora duas dimensões ausentes do PAPT: a capacidade física de salas por dia, e um sistema de rodízio entre semestres, de modo que um professor sobrecarregado ou alocado em dias indesejados em um período não se mantenha na mesma situação no período seguinte. Essa segunda contribuição já se encontra registrada como extensão multiperíodo no presente trabalho, embora ainda não incorporada ao modelo piloto, por depender de dados longitudinais ainda não coletados. A restrição de capacidade de salas, por sua vez, permanece uma lacuna declarada: o PAPT, tal como formulado, assume implicitamente que a infraestrutura física nunca é o fator limitante da alocação, hipótese razoável apenas enquanto o número de turmas simultâneas por horário não se aproximar da capacidade real de salas da UEFS.

Em conjunto, esses e outros trabalhos posicionam o PAPT dentro de uma linha estabelecida de aplicações de programação inteira a casos reais de universidades brasileiras, evidenciando ao mesmo tempo um conjunto de dimensões institucionais — capacidade de salas, espaçamento mínimo entre aulas, turnos de trabalho explícitos e tratamento diferenciado de cargos administrativos — que não constituem falhas de modelagem, mas escolhas de escopo justificadas pela realidade observada na UEFS, e que permanecem registradas como limitações explícitas e direções de trabalho futuro.

A correspondência apresentada evidencia que a formulação proposta combina elementos relacionados à literatura de alocação e programação de horários com escolhas específicas do contexto institucional da UEFS. A representação da elegibilidade, a ligação entre turmas e disciplinas e a contabilização dos turnos ocupados são componentes distintos do modelo, enquanto o piso de satisfação e o teto do número de disciplinas estabelecem critérios explícitos de equidade e distribuição do trabalho docente.

A restrição de conflito por slot é formulada diretamente a partir da estrutura de horários fixos adotada no PAPT. Embora sua construção seja compatível com princípios gerais de fortalecimento de formulações de programação inteira, a correspondência com [7] deve ser entendida como inspiração metodológica, e não como afirmação de que aquele trabalho apresenta exatamente a mesma restrição para o problema de alocação docente.

7.3 Síntese e Posicionamento do Trabalho

O Problema de Alocação de Professores a Turmas (PAPT), apesar de compartilhar similaridades com o University Course Timetabling Problem (UCTP), é essencialmente diferente, uma vez que o horário de cada turma é tratado como parâmetro de entrada, e não como variável de decisão

Tabela 3: Correspondência entre elementos do PAPT e suas inspirações na literatura

Elemento do modelo	**Mecanismo**	**Inspiração na literatura**
Estrutura geral	GAP	Caracterização formal como variante do *Generalized Assignment Problem* [1], com propriedades estruturais discutidas em [2, 5].
Decomposição entre quem e quando	Slots(j) como parâmetro	Separação entre decisões de alocação docente e de horários, relacionada à abordagem de duas fases em [9] e à decisão complementar estudada em [6].
Ligação turma–disciplina	$x_{ij} \leq g_{i,\mathrm{Disc}(j)}$	Relação entre a atribuição de turmas e a identificação das disciplinas lecionadas por cada professor, análoga à ligação utilizada em [9].
Teto de disciplinas	$\overline{g} \geq \sum_{k \in K} g_{ik}$	Critério minimax que limita o maior número de disciplinas distintas atribuídas a um professor. Trata-se de um critério explícito da formulação proposta.
Compactação por turnos	z_{ir}	Variável indicadora de ocupação de um turno semanal pelo professor. O mecanismo se relaciona à compactação temporal estudada em [8, 9], embora a unidade contabilizada no PAPT seja o turno semanal, e não o dia.
Conflito por slot	Restrição agregada por slot	Formulação que limita a uma turma por professor em cada slot fixo, sem necessidade de enumerar pares de turmas conflitantes. A escolha se relaciona ao princípio de fortalecimento de formulações discutido em [7].
Exceção de cargos administrativos	Extensão não incorporada	Tratamento diferenciado de coordenadores e ocupantes de cargos administrativos, observado em [4, 9].

do modelo; a decisão central do PAPT reduz-se, assim, a determinar qual professor assume cada turma, respeitando qualificação, disponibilidade, capacidade e equidade. Essa escolha de escopo, embora mais restrita que a da maioria dos trabalhos revisados, reflete fielmente o processo real observado nos colegiados da UEFS, e permite tratar o problema como uma variante do *Generalized Assignment Problem*, com propriedades estruturais bem estabelecidas [1, 5].

Essa formulação exata não constitui, contudo, o ponto de chegada do projeto, mas o seu ponto de partida: definida como benchmark de qualidade em instâncias reduzidas, servirá de referência para a avaliação comparativa da abordagem heurística ou meta-heurística a ser desenvolvida na etapa seguinte do trabalho, momento em que o modelo exato for aplicado ao conjunto completo de dados da universidade – cenário em que o custo computacional da formulação exata tende a se tornar proibitivo, conforme evidenciado pelos tempos de execução relatados em [8, 9].

Referências

[1] Marcos Arenales, Vinícius Armentano, Reinaldo Morabito, and Horacio Yanasse. *Pesquisa Operacional*. Elsevier, Rio de Janeiro, 2007.

[2] G. B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, 1963.

[3] S. Daskalaki, T. Birbas, and E. Housos. An integer programming formulation for a case study in university timetabling. *European Journal of Operational Research*, 153(1):117–135, 2004.

[4] E. M. De Souza Filho and C. R. Gomes. Programação do quadro de horários de disciplinas de uma universidade via programação inteira. In *XLI SBPO - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento*, page 357, 2009.

[5] S. Martello and P. Toth. *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons, 1990.

[6] L. S. Modesto and L. B. Real. Aplicação de programação linear para otimização de horários em uma instituição de ensino em minas gerais. *ForScience*, 13(2):e01279, 2025.

[7] I. Murthy and S. Ransbotham. A new extended formulation of the generalized assignment problem and some associated valid inequalities. *Discrete Applied Mathematics*, 271:119–143, 2019.

[8] L. S. Nogueira. Um modelo de programação inteira para a alocação de horários do instituto de ciências exatas e aplicadas da universidade federal de ouro preto. Master's thesis, Universidade Federal de Ouro Preto, 2018.

[9] R. M. Permanhane and L. D. Secchin. O problema da elaboração de grade de horários escolares: uma aplicação à universidade federal do espírito santo. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 2(1), 2014.